

4 - Exemplos

3º, verificamos que o isometriso eucl³
é determinado pelo determinante e como
tais. Veremos também que $W(R) \cong \mathbb{Z}$.

4.5. Corpos finitos

Teorema 4.5.1. Se K corpo e T todo
polinômio de determinante 3 é isométrico.
Então

i) Todos polinômios de mesmo determinante
e determinante não isométricos

ii) $I^2(K) = 0$.

Prov. i) Se $\theta = \langle a, b \rangle$ polinômio binômio. Como
 $\theta \in \mathbb{Z}_2$ é isométrico, $\langle a, b \rangle \cong \langle 1, 3, ab \rangle$
Logo $\langle a, b \rangle \cong \langle ab, 5 \rangle$. Segue de forma
indutivo que

$$\langle a_1, \dots, a_n \rangle \cong \langle a_1 \dots a_n, 5, \dots, 5 \rangle$$

ii) Pelo item i), $\langle 1, 3 \rangle \in \langle 1, 5, b \rangle$ e $\langle 1, 5, -5 \rangle$
são isométricos.

Teorema 5.3.3 Se q potência primo impar
e F_q corpo de q elementos

i) F_q^* tem $(q-1)/2$ elementos e $F_q / F_q^* = \{1, -1\}$.

ii) Todo polinômio de determinante 3 é
isométrico.

iii)

$$W(F_q) \cong \begin{cases} \mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_2 & \text{se } q \equiv 1 \pmod{4} \\ \mathbb{Z}_4 & \text{se } q \equiv 3 \pmod{4} \end{cases}$$

Dem: i) Pelo resultado exato

$$\mathbb{S} \rightarrow \mathbb{S} \pm \mathbb{S} \rightarrow F_q \xrightarrow{x^2} F_q^{-1} \rightarrow \mathbb{S}$$

segue que $|F_q^{-1}| = (q-1)/2$ e que o índice de F_q^{-1} é 2.

ii) Vamos mostrar que toda forma de quadrado é universal. Pelo ite, basta verificar o universalidade de uma forma de F_q^{-1} $\subset \mathbb{S}, \mathbb{S}$. Pelo item acima, dado $x \in F_q$

$$F_q^{-1} \subset x - a \cdot F_q^{-1}$$

tem $(q+1)/2$ elementos. Logo possuem elemento em comum. Assim, existem $s, t \in F_q^{-1}$ com $x = s + a \cdot t \in D_q(\mathbb{S}, a)$.

iii) F_q é grupo cíclico de ordem por $q-1$. Assim, o único elemento de ordem 2, $a = -1$, é quadrado se $4 \mid q-1$ se $q \equiv 1 \pmod{4}$. Pde-se ver que $\emptyset \subset \mathbb{S}, \mathbb{S}$ é o único forma biquadrado anisotrópico. Como toda forma de grau ≥ 3 é isotrópica, $W(F_q)$ tem 4 elementos

$$0, \mathbb{S}, \mathbb{S}, \emptyset.$$

Se $q \equiv 1 \pmod{4}$, $\mathbb{S}, \mathbb{S} = 0$ e todo elemento de $W(F_q)$ tem ordem 2. Se $q \equiv 3 \pmod{4}$ então $\mathbb{S}, \mathbb{S}$ tem ordem 4.

5.2 - P. 66

Prop. 5.2.5 Seja $p \neq 2$

i) $x = p^n v \in \mathbb{Z}_p$, $v \in \mathbb{Z}_p^\times$, é um quadrado se e só se n é par e $v \in \mathbb{F}_p^\times$.

ii) $\mathbb{Z}_p^\times / (\mathbb{Z}_p^\times)^2 = \{ \bar{1}, \bar{v} \}$, onde $\bar{v} \notin \mathbb{F}_p^\times$

iii) $\mathbb{Q}_p^\times / \mathbb{Q}_p^{\times 2} = \{ \bar{1}, \bar{v}, \bar{p}, \bar{vp} \}$, onde $\bar{v} \notin \mathbb{F}_p^\times$

Dem i) $(\Rightarrow)$ Seja $x = p^n v$ com $x^2 = p^{2n} v^2$. Pelo critério de fatoração, $n = 2k$ e $v^2 = v$. Logo, $\bar{v} = \bar{v}^2$ em $\mathbb{F}_p$.

$(\Leftarrow)$ Seja $f(x) = x^2 - v \in \mathbb{Z}_p[x]$. Como $f'(x) = 2x \neq 0$ em $\mathbb{Z}_p$ se $x \neq 0$, o raiz de $f(x) = 0$ em $\mathbb{Z}_p$ pode ser levantado para raiz $v \in \mathbb{Z}_p$, assim x é quadrado.

ii) Seja $x \in \mathbb{Z}_p^\times$. Se $x \notin \mathbb{Z}_p^{\times 2}$, segue que $xv \in \mathbb{Z}_p^\times$ é quadrado pois $\mathbb{Z}_p^\times / \mathbb{F}_p^\times$ tem dois elementos. Logo, pelo item i), $xv \in \mathbb{Z}_p^{\times 2}$ e portanto

$$\bar{x} = \overline{xv \cdot x} = \bar{v} \text{ em } \mathbb{Z}_p^\times / \mathbb{Z}_p^{\times 2}$$

iii) Seja $x \in \mathbb{Q}_p^\times$. Então existe $a \in \mathbb{Z}_p^\times$ tal que em $\mathbb{Q}_p^\times / \mathbb{Q}_p^{\times 2}$ tem-se

$$\bar{x} = \bar{a} \text{ ou } \bar{x} = \bar{p} \bar{a}$$

Se $\bar{a} \in \mathbb{Z}_p^{\times 2}$ então $\bar{x} = \bar{1}$ ou $\bar{x} = \bar{p}$.
Se $\bar{a} \notin \mathbb{Z}_p^{\times 2}$, pelo item anterior
 $\bar{x} = \bar{v}$ ou $\bar{x} = \bar{p} \bar{v}$.

Teorema 5.2.1 Se $p \neq 2$. Então todo
 forma de dimensão 5 é isotrópico.
 Em particular, duas formas de mesma dimen-
 são, discriminante e invariante de W. F. são iso-
 morfas. Pelo **Proposição 5.2.1**, $\mathbb{Q}_p/\mathbb{Q}_p^{\times} = \langle \pi, u, v, w \rangle$
 com $u \notin \mathbb{F}_p^{\times}$. Então uma forma de 5
 dimensão 5 pode ser escrita como
 $f = \sum_{i=1}^5 a_i x_i^2$, $a_i \in \langle \pi, u, v, w \rangle$. Assim
 podemos decompor $f = f_1 + \pi f_2$
 com f_i formas diagonais com coefi-
 cientes em $\langle \pi, u \rangle \subset \mathbb{F}_p^{\times}$. Assim, é suficien-
 te mostrar que formas de dimensão
 3 com coeficientes em $\mathbb{F}_p^{\times}$ são isotró-
 picas.

Seja $f = \langle u, v, w \rangle$, $u, v \in \mathbb{F}_p^{\times}$. Então
 que existe $(x_0, y_0, z_0) \in \mathbb{F}_p^3$ não todos
 nulos tais que $f(x_0, y_0, z_0) = 0$ em $\mathbb{F}_p$.
 Supondo sem perda de generalidade
 $x_0 \neq 0$ mod p . Então $g(x) = f(x, y_0, z_0)$
 possui raíz não nula em $\mathbb{F}_p$, que é imp-
 ar, pois $g'(x) = 2x \neq 0$ mod p . Logo,
 existe $x_1 \in \mathbb{F}_p$ com $f(x_1, y_0, z_0) = 0$
 e $x_1 \equiv x_0 \neq 0$ mod p .

5.3- Teoria de formas racionais

Teorema 5.3.5 (Tart-Long) Sejam L/K exten-
 são com grau de transcendência i e n
 ob. satisfeitos. Então toda forma quadrática
 em $n > 2i$ variáveis é isotrópica.

Dem. A demonstração, apesar de relativamente simples, foge do escopo deste teste.

Teorema 5.3.2 Seja L/K uma extensão finita.

i) Se $i=1$, então dois campos em L de mesmo grau sobre K são isomorfos. Ainda, $(\alpha, \beta) \in \text{Gal}(L/K)$ é isomorfismo de grupos.

ii) Se $i \geq 2$, então dois campos em L de mesmo grau sobre K são isomorfos e invariantes de $\text{Gal}(L/K)$. Ainda, $(\alpha, \beta) \in \text{Gal}(L/K)$ é isomorfismo de grupos.

Dem. i) Segue do Teorema 4.5.5

ii) ...